人因工程实验指导书

目 录

1. 人体测量学 3
1.1 人体形体测量 3
2. 人体负荷测量系列实验 10
2.1 脑力工作负荷的测定实验 10
2.2 体力工作疲劳的测定实验 11
3. 环境测量实验 13
3.1 环境照明测量实验 13
3.2 环境噪声测量实验 16
3.3 微气候测量实验 17
4. 人因工程学自拟实验 19
4.1 自拟实验 19
5 动作技能测试——镜画仪实验 21
5 动作技能测试——双手调节器实验 23

1.人体测量学

1.1 人体形体测量

[1] 实验简介

由于人的形体和尺寸存在着较大的差异,所以如果进行设备设计和工作地设计为人所用时，我们必须考虑到这些差异。人体工程学是人因学重要的组成部分之一，它应用科学的人体测量方法来开发工程设计标准，为人类服务。

[2] 实验目的

(1) 掌握如何获取人体计量尺寸的方法

(2) 掌握如何应用人体尺寸进行工作地设计

[3] 实验设备

人体测量仪，设备如下：

1.长马丁尺，规格：130 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量下肢长等。

2.中马丁尺，规格：90 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量上肢长、上臂长、前臂长和手长等

3.短马丁尺，规格：66 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量大腿长、小腿长和跟腱长等。

4.直脚规，规格：60 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量肩宽、骨盆宽、胸宽和胸厚等。

5.游标卡尺，规格：25 厘米。精度：±0.1 豪米。用于测量手宽、足宽、肱骨和股骨的远端宽等。

6.围度尺，规格：150 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量胸围、腰围、臀围、上下肢体围度等。

7.足长测量仪，规格：36×16×6 厘米。精度：±0.1 厘米。用于测量足长等

8、指间距尺，规格：最大测量长度 110 厘米，加上加长杆后最大测量长度 220 厘米。精度：±0.1 厘米。测量臂伸，身长、指间距（臂展）等

[4] 实验内容与步骤

测量时应在呼气与吸气的中间进行。其次序为从头向下到脚;从身体的前面,经过侧面,再到后面。测量时只许轻触测点,不可紧压皮肤,以免影响测量的准确性。某些长度的测量,即可用直接测量法，也可用间接测量法——两种尺寸相加减。

[5] 实验结果

测量人体主要指标，填入附表 1。

[6] 思考题

(1) 计算每组人体测量数据各项指标的平均值、标准差、第 5、50 和 95 百分位置；

(2) 查看是否有被测量者尺寸符合平均值；

(3) 利用回归分析方法，建立人体测量尺寸与身高的回归公式，并画简图标出；

(4) 分析全部数据中男女生差异；

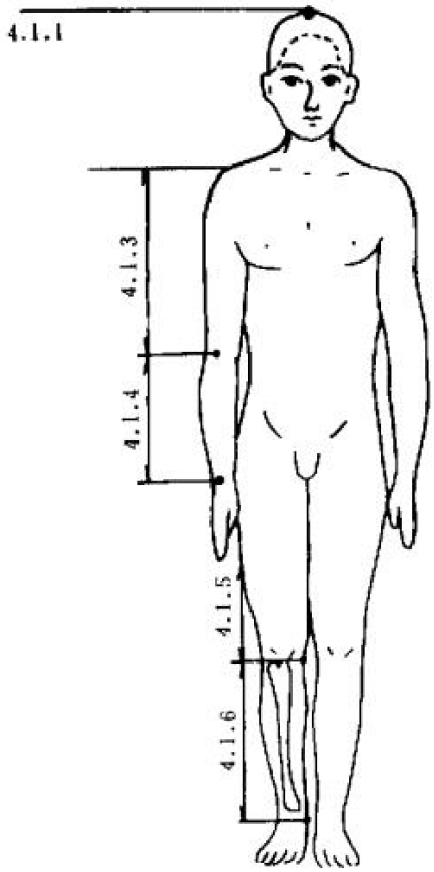
(5) 分析全部数据中南北人差异并与

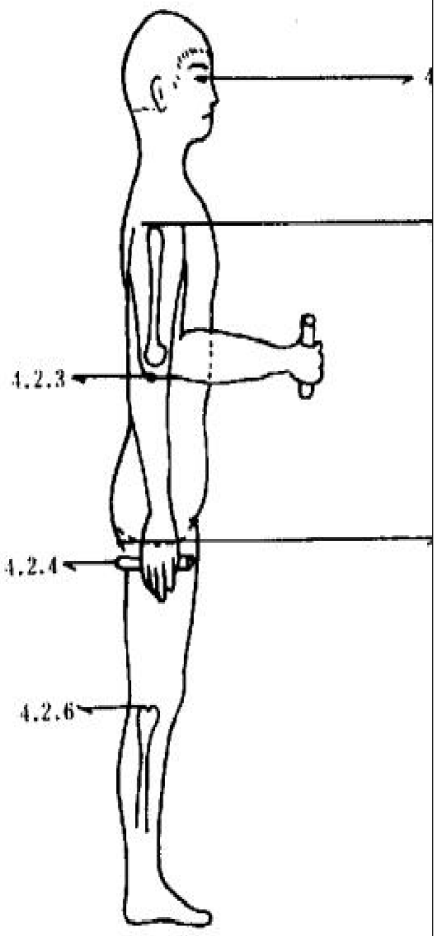
(6) 列举人体测量的三个具体的应用场景

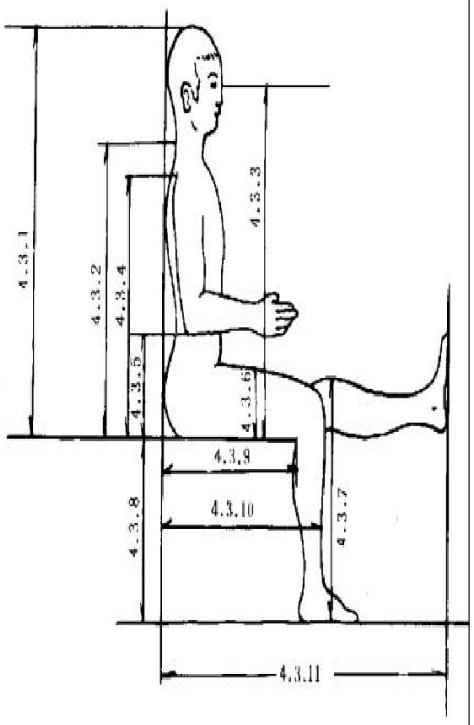
学号_____　　姓名_____

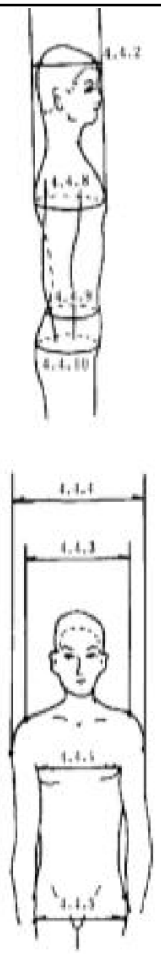
籍贯_____　　性别_____　　出生年份_____

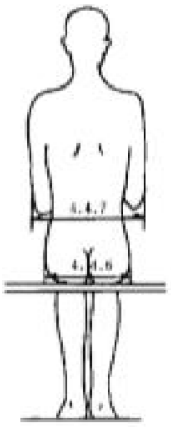
体重_____

人体立姿测量尺寸				
序号	测量项目	国标	测量数据	部位图
4.1.1	身高	患者自然站立，不穿鞋，测量从头顶到足跟的垂直距离，结果以 cm 表示		
4.1.3	上臂长	相对长度为肩峰到尺骨鹰嘴的距离，绝对长度为肩峰到肱骨外上髁的距离		
4.1.4	前臂长	相对长度为肱骨内上髁到尺骨茎突的距离，绝对长度为尺骨鹰嘴到尺骨茎突或桡骨小头到桡骨茎突的距离		
4.1.5	大腿长	大腿长用“髂前上棘点至胫骨点的垂直距离”表示		
4.1.6	小腿长	从胫骨点至内踝点的直线距离		

人体立姿测量尺寸				
序号	测量项目		测量数据	部位图
4.2.1	眼高	从瞳孔点至地面的垂距		
4.2.2	肩高	从肩峰点至地面的垂距		
4.2.3	肘高	上肢自然下垂，前臂水平前伸，手掌朝向内侧时，从肘部的最下点至地面的垂距		
4.2.4	手功能高	上肢自然下垂时，从手握轴至地面的垂距		
4.2.5	会阴高	会阴点至地面的垂距（会阴点：左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点）		
4.2.6	胫骨点高	胫骨点至地面的垂距（胫骨上点：胫骨内侧髁的内侧缘上最高的一点）		

坐姿人体测量尺寸				
序号	测量项目		测量数据	部位图
4.3.1	坐高	头顶点至椅面的垂直距离；或头顶到坐骨结节的长		
4.3.2	坐姿颈椎点高	从颈椎点至椅面的垂距		
4.3.3	坐姿眼高	从瞳孔点至椅面的垂距		
4.3.4	坐姿肩高	从肩峰点至椅面的垂距		
4.3.5	坐姿肘高	上臂自然下垂，前臂水平前伸，手掌朝向内侧时，从肘部最下点至椅面的垂距		
4.3.6	坐姿大腿厚	大腿上表面最高点至地面的垂距		
4.3.7	坐姿膝高	从膑骨上方的大腿上表面至椅面的垂距		
4.3.8	小腿加足高	膝弯屈成直角，从搁足面至膝弯屈处大腿下表面的垂距		
4.3.9	坐深	从臀部后缘至腘窝（腘窝为膝后区的菱形凹陷）的水平直线距离		
4.3.10	臀膝距	从臀部后缘至膑骨前缘的水平直线距离		
4.3.11	坐姿下肢高	下肢向前方最大限度地水平伸展，踝关节呈直角状态时，从臀部后缘至足后跟掌面的水平直线距离		

人体水平尺寸				
序号	测量项目		测量数据	部位图
4.4.1	胸宽	在乳头点高度上，胸廓两侧最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.2	胸厚	在乳头点高度上，躯干前、后最突出部位间平行于矢状面的水平直线距离		
4.4.3	肩宽			
4.4.4	最大肩宽	在三角肌部位上，上臂向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.5	臀宽	臀部向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.6	坐姿臀宽	臀部左、右向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.7	坐姿两肘间宽	上臂下垂，前臂水平前伸，手掌朝向内侧时，左、右肘部向外最突出部位间的横向水平直线距离		
4.4.8	胸围	在胸前腋下处水平围绕胸部最丰满处测量一周		
4.4.9	腰围	双脚并拢站直，两臂自然下垂，不要收腹，呼吸保持平稳，皮尺围绕腰最细的部位（髋骨上、肋骨下最窄的部位），水平测量一周，让皮尺和身体之间有一个手指的位置，量出的尺寸即为腰围尺寸		
4.4.10	臀围	臀部向后最突出部位的水平围长，使用软尺测量		

2.人体负荷测量系列实验

2.1 脑力工作负荷的测定实验

[1] 实验简介

脑力工作负荷是指劳动者在连续工作后，由工作任务、工作环境等客观条件对劳动者造成的影响，其主要表现在生理反应与绩效。

[2] 实验目的

本实验使让被测者在不同的脑力类型压力下作业，通过问卷和绩效形式测定被测者工作负荷。当然在实际工作脑力研究中，可结合其它的测量方法（生理测量法）。

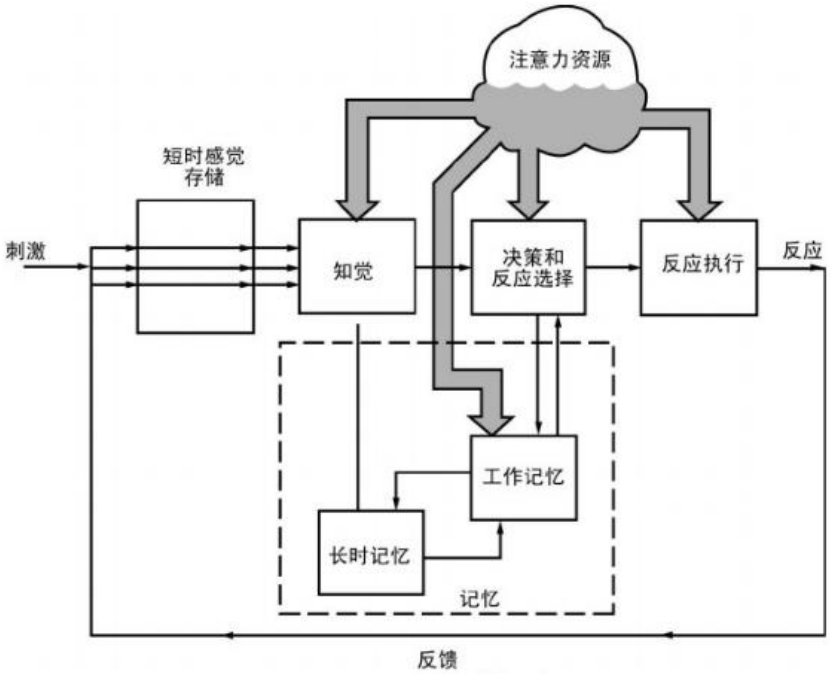
[3] 实验设备

笔记本电脑，PEBL 软件，NASA-TLX 问卷。

[4] 实验内容与步骤

1） 安装 PEBL 软件，最好安装在 C 盘。

2）各小组选择四个典型的任务，能够代表 Wicken 模型的四个典型阶段，每种类型任务至少要有两种难度，总计 8 个任务。(也可选择代表注意力和记忆的任务)



推荐任务：

感觉：

- Simple Response Time (Detect the presence of a visual stimulus, as quickly

and accurately as possible）

- Four choice response time（Wilkinson & Houghton's 4-choice response time. Respond to a plus sign that appears in one of four corners of the screen）

知觉：

- Go/No-go Task, A Go/No-go task; a simple continuous performance task

决策和反应选择：

- Tower of Hanoi（Traditional problem solving/planning task. Tests ability to make and follow plans in problem solving task.）（可通过参数修改难度）
- Tower of London（Traditional problem solving/planning task. Tests ability to make and follow plans in problem solving task.）（可通过参数修改难度）

执行：

- PEBL Manual Dexterity（可通过参数修改难度）

记忆：

- Remember a sequence of digits（可通过参数修改难度）

3）随机排列任务，行程任务随机序列。

4）小组成员首先熟悉每一个任务，直到绩效达到一个比较恒定为止。

5）按照其中一个任务随机序列执行每个任务，完成每一个任务难度之后填写 NASA-TLX 问卷。

[5] 实验结果

1）分析所有任务的 NASA-TLX 问卷结果

2）比较同一任务绩效难度

2.2 体力工作疲劳的测定实验

[1] 实验简介

体力工作疲劳是指劳动者在连续工作后，有疲劳感及劳动机能衰退的现象。人体由休息转入工作状态时，其心率、血压、心的血液输出量、氧的消耗等生理状况都要发生变化，工作停止后又逐渐恢复到原状态 。通过对劳动者在休息和工作状态的这些生理状况的研究，可以间接地判断劳动者的工作疲劳和疲劳恢复问题。

[2] 实验目的

本实验使让被测者在不同的体力负荷下作业,测定被测者作业前(前安静期)、作业中(即负荷期)和作业后(后安静期)等三个阶段的心率(呼吸循环机能的指标)变化，判断作业负担及疲劳恢复的规律。当然在实际工作疲劳研究中，还要结合其它的检查法(生理学检查法，心理检查法和化学检查法)来综合地判断疲劳程度。

[3] 实验设备

心率发射机、脉博表、普通秒表、导电膏、医用胶布、肌电设备等。

[4] 实验内容与步骤

实验分 2 个作业进行，分别进行下列测定。第 2 个作业要等第 1 个作业停止后，操作者完全恢复到安静期水平时才能开始。

实验时，每组每人为被试者，其余为测试和记录者，记录期间心率变化。

每次测定分三个阶段：

(1) 作业前是 5 分钟时间，被测者安静地坐在椅子上。

(2) 作业中 5 分钟时间，被测者开始按规定的进行作业。

(3) 作业后是 10 分钟时间，在 10 分钟以内恢复到安静时的心率值，作业一测定结束，若 10 分钟以内尚未恢复到安静期心率可适当延长时间。

这里要注意进行作业二时也应有 3 分钟的作业前安静期时间。

本实验作业一给负荷一公斤，作业二给负荷二公斤

测定者从作业的安静期到作业后恢复结束要连续记录，如遗失了某瞬间的心率值，仍要继续记录以后的数值。

[5] 实验结果

实验前要记好被测者的姓名、性别、年龄、身高、体重、最近身体健康情况及测试时间、地点、温度等，以上可列表记下。

在同一坐标纸上绘出作业一和作业二的心率随时间变化的曲线(连接各点要用折线），并对其变化规律进行比较分析。

建议使用以下记录表格，也可自行设计，以简单明了为佳。

作业一　压力：				作业二　压力：			
		作业一	作业二			作业一	作业二
作业前	0 20 40 60 … 5.00			作业后	0 20 40 60 … …		
作业中	0 20 40 60 … 5.00						

下列数据要求计算并列出表格：

计算项目	作业一	作业二
作业前心率平均值 A		
作业中心率平均值 B		
心率增加值 C＝B－A		
最高心率		
心率增加率 D＝C/A		
恢复时间		
负荷条件(Kg)		

[6] 思考题

(1)结合实验说明影响工作疲劳的因素。

(2)通过劳动强度与疲劳关系分析，讨论作业制度安排时应考虑的因素。

3.环境测量实验

3.1 环境照明测量实验

[1] 实验简介

照明对人们的生产活动有着极其重要的影响。人们通过视觉对象获得必要的信息才能进行有效的生产活动,而照明则是提供良好视觉条件的手段。照明条件不良,可发生安全事故,导致工作人员疲劳，渐渐积劳成疾，容易间接招致灾害；工作过程中的照度过高、过低、耀眼、照度值急剧变化,会导致产品质量不好及设备损伤等直接灾害。照明的好坏对生产效率、产品质量、安全及劳动卫生都有直接的影响。

如果工作环境照度不均匀，眼睛从一个表面移到另一个表面时要发生适应过程。在适应过程中，不仅使人感到不舒适，而且眼的视觉能力还要降低。如果经常交替适应，整个视力要发生困难。为此，被照空间的照度应均匀或比较均匀，照度均匀的标志是：场内最大，最小照度分别与平均照度之差小于等于平均照度的 1/3。

通过环境照明实验使学生学会对工作场所的照明环境进行测定和分析,并对其进行正确评价。分析存在问题，提出改进措施。同时掌握所用仪器的简单原理及使用方法。

[2] 实验目的

(1) 学习光电照度计的工作原理及其使用方法；

(2) 学习照度测量规范，掌握照明条件的测量方法；

(3) 根据有关规定，评价影响照明条件的因素，并提出改进建议。

[3] 实验设备

光电照度计、卷尺等

(1) 数位式照度计简介

DT-3809 LED 光照强度测试仪是一款带余弦角度修正功能的 LED 光度测试仪，它具有过载提示、低电量提示、斜光、射光修正功能。可测量白色 LED 及所有可见光源的仪器仪表。匹配 PC 连接功能的设计，让环保工作者的科学数据采集变成一键式，大大提高工作效率。

(2) DT-3809 LED 系列数位照度计使用方法

[4] 实验内容与步骤

(1) 求平均照度及等照度曲线

① 点及测高的选择

测点既可任选（100-200 个），也可规定。测高通常以工作台面高度为准。但测点不可选在自身的背影处，也不可选在光源直射处，以免引入测量误差。

对尚未布置好工作面的一般照明房间，可将地面划分成若干个 1 米见方的格子，每个格子的中心位置为测点，所有测点照度读数的算数平均值即为平均照度值；对已布置好的工作场所的一般照明房间，全部工作面(测点)照度值的算数平均值即为平均照度值；对局部的一般照明房间，在工作区和非工作区，按上述方法分别测量照度值，取其平均值即为平均照度值。

② 等照度测量

进行等照度测量时，布点要有一定的密度，否则连点困难。

采取连续测定的方法，照度计的受光器面向上，以 85cm 的高度连续移动，选择其照度相等的点，记下各点坐标，然后在被测地平面图中作等照度曲线。

测量时注意不要在测量者自身的背影中进行，必须避开直射日光。当进行自然光等照度测量时，必须关闭所有的人工光源；当测定自然光附加人工照明时，必须投入人工照明光源；当仅测定人工照明时，又必须严密遮挡自然光的射入。

同时要考虑外部因素的直接影响(测量时的天气、时间等)。如果测定的时间不相同，做出的曲线就不一样。因此作曲线时对外部条件的变化要注意记录，在曲线上注明天气情况和时间。安排也要集中，连续完成。

等照度曲线坐标，既可采用两边直角，也可采用四边直角坐标，刻度均以米为宜。

(2) 求照度均匀度

在被测房间内均匀取点，以 85cm 高度，受光器面向上进行测定，分别求出自然采光、人工照明及自然采光和人工照明结合情况下的各照度值，然后计算房间内照度均匀度。

原始记录可采用表格法，如表 1 所示。

表 1 原始数据

测量点数	1	2	3	4	5	6	7
自然采光							
自然+人工							
人工照明							

照明均匀度公式如下：

$A_u = \frac{E_{MAX} - \overline{E}}{\overline{E}} \le 1/3$ 同时满足 $A_u = \frac{\overline{E} - E_{\min}}{\overline{E}} \le 1/3$

数据整理也可采用表格法，如表 2 所示。其中 $E_{\max}$ 是最高照度值，$E_{\min}$ 是最低照度值，$\overline{E}$ 是平均照度值。

表 2 各种照明环境的照度均匀度

	$E_{\max}$	$E_{\min}$	$\overline{E}$	A_u
自然采光				
自然+人工				
人工照明				

（3）求材料反射率

测定自然采光时的墙面、地面、工作面的反射率。受光器背靠所测面，面向光源所测照度为明照度；在将受光器面向所测面，背向光源慢慢往后移动，至指针暂时不动时所指照度为暗照度。然后求出各点反射率。反射率公式如下：

$$反射率=\frac{明照度}{暗照度}\times 100\%$$

[5] 实验结果

（1）绘制等照度曲线。

(2) 计算照度均匀度。

(3) 计算反射率。

(4) 对所测量的照明场所的照明环境进行评价。

[6] 思考题

(1) 影响室内照明的因素有哪些?

(2) 如何改进所测定环境的照明条件？

3.2 环境噪声测量实验

[1] 实验简介

噪声常指一切对人们工作和生活有妨碍的声音。随着工业、交通的发展，噪声几乎在人类生活的各个领域都日益成为一个非常严重的问题。噪声使人们感到讨厌，精神不易集中，影响工作效率和工作质量，妨碍人们的休息和健康。

[2] 实验目的

通过本实验使学生学会使用测量噪声的仪器，掌握测定机器和工作环境噪声的方法，并能对复合噪声源进行频谱分析。

根据有关规定和标准，评价噪声的性质和对人危害的程度，提出改善建议。

[3] 实验设备

声级计，秒表，卷尺，微风仪，温度计

[4] 实验内容与步骤

噪声的声压级测定，包括：机器噪声的测定，环境噪声的测定。

(1) 测量条件

在测量过程中，要排除干扰。

排除本底噪声：本底噪声是指被测声源停止发生后的环境噪声。背景噪声是指被测的声源停止发声后的周围环境噪声，在现场测量前应测量环境噪声，再在同一位置上测量总噪声源的声级，如果总噪声源的声级与背景噪声相差 10dB 以上，这时背景噪声忽略不计。如果两者相差 3-9dB，应按表 1 对总噪声源进行修正，以求出实际声源的噪声。例如测得本底噪声为 76dB，总噪声为 83 dB，两者差值为 7 dB，查得修正值为-1dB，于是测量结果应为 83-1=82dB。

表 1 排除背景噪声的修正值

总的噪声与背景噪声之差(dB)	3	4~5	6~9	≥10
修正值	－3	－2	－1	0

排除反射声的影响：选测点时，要把传声器放在远离反射物的地方。

还应考虑到风速，温度，湿度，电磁场等对测量结果准确性的影响。

(2) 测点选择

测量工厂环境噪声时，测点高度要距地面 1.2~1.5 米，取数个点进行测量。

[5] 实验结果

一般工厂噪声测量以 A 声级为主，同时把 C 声级作为参考。如为了分析噪声的成分和性质还要进行噪声的频谱测量。

读数方法：对于车间噪声测量一般使用慢挡，环境噪声测量可使用快挡。对于恒定的或随时间变化较小的稳态噪声应以观测时间内电表指针的平均偏转读出，观测时间一般取 2~5 秒钟，对于稳定噪声的偶然变化可不考虑。

现场测定结束后，为了对噪声测量所得数据进行分析和比较，除认真记下噪声源的声级以及各频带的声压级外，还需详细记录所用仪器名称和型号，测试对象的型号和功率等参数，环境噪声及频谱，测点位置，测试环境(包括房间大小，室内吸声情况周围机器大体分布情况)。此外还要记录气象条件如风速、温度、湿度、气压等情况。

[6] 思考题

(1) 通过测定的频谱特性和主观感觉分析所测噪声的特点？

(2) 结合本实验谈谈如何控制噪声对人的影响？

3.3 微气候测量实验

[1] 实验简介

人体的感觉受着气温、温度和风速多种因素的综合影响。在温度高、温度大、风速小三者的散热作用都很弱时，体内热量散失不出去，就会感到闷热不舒服。相反，当气温低、温度小、风速大三者的散热条件都很强时，人体就会散热过多，容易引起感冒或其它疾病。因此创造适宜的气候条件，造成良好的工作环境，对保证工人的身体健康和提高劳动生产率是很必要的。

[2] 实验目的

通过实验使学生掌握对作业现场微气候环境的测定方法，对其进行正确评价，找出不良

条件及影响因素，对其进行改善，并对所用仪器的简单原理及使用方法有所了解。

[3] 实验设备

多功能环境测量计。

[4] 实验内容与步骤

(1) 温度测定

空气温度是影响气候条件的重要因素，气温过高或气温过低对人体都有不良的影响。空气温度可采用普通温度计直读，也可用半导体温度计测定。

测试时，在被测地取多点分别进行测试，每点测 3 次，求其均值。

(2) 相对湿度测定

采用干湿表测相对湿度，干湿表由两支相同的水银温度计。水银温度计中，一支为干球温度计，另一支为湿球温度计(温度计水银球外包棉纱）。测试时将湿球温度计棉纱润湿。

按规定的测定点，分别按 1.5 米高度测各点相对湿度。每点测 3 次，后求均值。

(3) 风速测定

测定室内风速。实验时按规定的测定点，测各点风速。每点测 3 次，求出均值。

[5] 实验结果

(1) 各测定点记录数据的整理。

(2) 用微气候环境评价方法进行评价。

(3) 对于不适宜的气候条件，找出影响因素，提出改进意见。

[6] 思考题

(1) 微气候环境评价方法及适用条件。

(2) 如何改进微气候环境，应注意什么？

4. 人因工程学自拟实验

4.1 自拟实验

[1] 实验目的

自拟实验是学生学完人因工程学课程，并完成人因工程学基本实验基础上，进行的综合性实验研究。实验目的是培养学生选择研究问题能力、实验设计能力、动手能力和创造能力。学生利用原来的实验基础，从人因工程研究的内容中，选择自己感兴趣的问题进行实验研究。

[2] 实验设计的要求

实验目的明确、理论依据充分、方法和步骤合理、数据真实、符合实际、分析讨论深入。

[3] 实验内容与步骤

(1) 教师提出实验要求，学生酝酿选题方向

(2) 协商分组，每组 3-4 人

(3) 小组制定实验题目、实验目标、实验内容、实验方法和实验步骤

(4) 教师对各组分别进行答疑

(5) 各组去实验室熟悉实验用仪器设备，准备实验用具，具体研究落实实验方法、注意事项、记录用纸等

(6) 在实验教师同意后，预约做实验时间

(7) 实验时要严肃认真，要取得足够数据量，主、被试明确分工，同时详尽记录实验时的条件

(8) 小组集体取得的数据和原始资料由组内成员共用。但实验报告、处理数据、结论、分析讨论必须独立完成，分别写出有特色的实验报告

[4] 实验报告的要求

报告内容包括：目的、器材、方法；实验时间地点、气候条件；同作者、主被试；数据处理过程和结果；理论依据及分析讨论。

报告后面要附原始记录。

[5] 实验选题参考范围

作业姿势与方法的疲劳研究(可用不同疲劳测定方法)

仪表设计的工效学研究

不同手机铃声信号的人的反应研究

教室、座椅、书桌的人因工程研究等

校园某教室照明条件评价

某种商品的工效学分析

某种职业的作业(环境、条件、疲劳、姿势) 分析

道路标志设计研究

其他场所噪声、照明、微气候环境测试及评价

5　动作技能测试——镜画仪实验

『实验目的』

测定个体动作学习的能力，分析动作技巧形成过程。

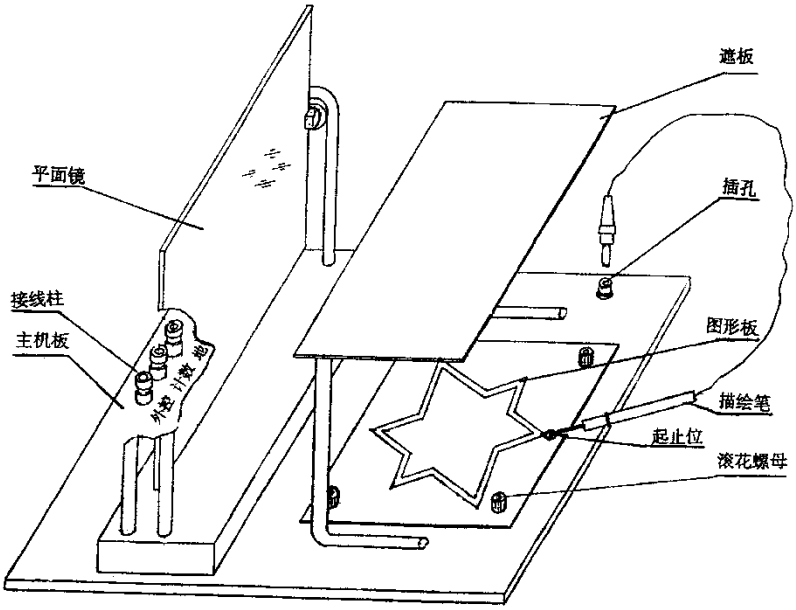
『实验仪器』

镜画仪

镜画仪是分析动作技巧形成过程的心理学常用仪器。实验时，被试将下额放在遮板上方，注视平面镜内的图形。用描绘笔学习画下画板上图形。仪器记录画下整个图形所需的时间与失败次数。

一. 技术指标

1. 图形板：四块，可方便调换；图案分别为六角星、梅花形、大工字、折线。图案线宽 5mm；
2. 遮板与平面镜：能遮挡及观察整幅图案，平面镜尺寸：170×200mm；
3. 描绘笔：直径：2 mm



二. 使用方法

1. 对照镜画仪主机示意图，熟悉其结构及各位置的部件。

2. 实验前，联接连线镜画仪主机板上的二个接线柱。描绘笔的插头插入主机板右侧的插孔中。平面镜安装于其固定位中，并调整与主机板为垂直方向。选择一块图形板，安装于主机中央。 图形板放平并注意起止位孔方向，拧紧四个滚花螺母。
3. 实验时，被试将下额放在遮板上方，使其不能直接看到板下图形。被试手握描绘笔。当描绘笔接触图形板下方起止位金属中心时，实验开始，记时计数开始记时，要求被试注视平面镜内的图形，用描绘笔尽快正确地学习画下图形板上图形，即描绘笔沿着图形的顺时针或逆时针一个方向移动。由于图形与镜子中看到的前后方向相反，因此必须注意动作的技巧。当描绘笔离开图形与金属底板接触，为一次失败，并可有声音反馈。描绘笔沿着图形移动一周后，回到起止位金属中心，实验结束，记时停止。表格记时计数显示实验所用时间及失败的次数。
4. 下一个实验重新开始时，记时计数重新开始。

三. 注意事项

1. 测试时，描绘笔必须沿一个方向接触图形连续移动，描绘笔不能抬起。测试时不能用力过大，注意保护图形膜。
2. 注意平面镜表面的干净，不用时请放入其包装盒中。

『实验结果』

被试者	左右手	测试图案	画图时间	失败次数	备注

『思考题』

被试者用右手能熟练快速的镜画某个图案，从未做过镜画练习的左手，是否能较快地画出那个图案。为什么？查阅相关资料后论述。

5　动作技能测试——双手调节器实验

『实验目的』

通过双手调节器的操作，学习绘制练习曲线。

『实验仪器』 双手调节器

本仪器是为研究动作学习中双手协调能力而设计的。

组成部分：

1、 由两个摇把控制的描针一个，两个摇把由两个手各持一个。
2、 在金属板上有一个图案。
3、 仪器的各部分均安装在一个三脚架上。
4、 一个指示灯及其电池座。

主要技术指标：

1、 针移动的范围：150×40mm。
2、 指示灯一个，电源 3V 电池。
3、 图案不同的模板二块。
4、 仪器尺寸：370×230×300mm。
5、 重量：5.3Kg。

使用方法：

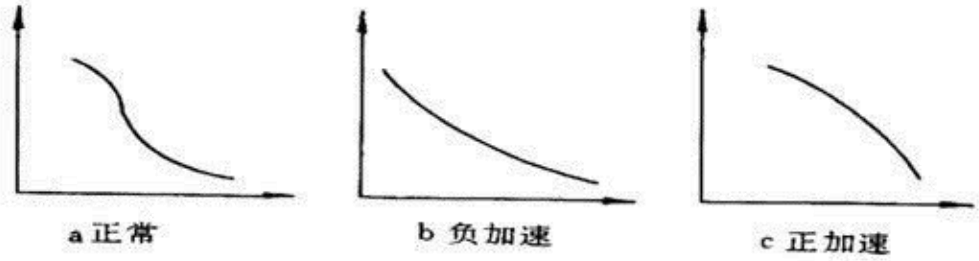
1、 选择一块图案板，固定于上层面板。
2、 将描针放在要求描绘图案的一端。
3、 要求被试从图案的一端描绘到另一端，不得接触图案的边缘。如被试用以描绘的针碰到边缘，蜂鸣器响了，或者由计数器记一次错误次数。
4、 被试的描绘由描针完成。针的左右或前后移动都分别由两个摇把控制，因此正确描绘的速度和操纵两个摇把的双手动作协调性有关。
5、 如果要记下描绘整个图案所需要的全部时间，可以采用记时器。
6、 描绘整个图案所需要的时间越短和所犯的错误越少，则说明两手动作协调得越好。
7、 如果选用定时记时计数器，如装有电池必须取出。

『工作原理』

动作技能是通过练习而形成的。练习曲线能形象地反映练习的进程、及练习

发展的趋势。绘制练习曲线有各种方法。不同的画法曲线呈现出不同的表现形式。最一般的画法是用练习的阶段或练习的遍数作横坐标，用练习的效果为纵坐标来绘制出练习曲线。以双手调节器的练习为例：用练习遍数作横坐标，用完成任务所用时间及出错次数为纵坐标，以每遍的结果确定在坐标上的位置，连接各点便组成练习曲线。

练习曲线通常有三种类型，它们反映着练习过程的三种趋势。如下图。



B 为负加速的曲线，表示练习初期进步较快，随练习增加而逐渐减慢。所表示的是由于练习者能够利用过去的经验，或对实验的情景适应较快，或者开始练习的内容较容易，后来练习进展变慢，是由于练习已达到较高的水平，或者后来的练习内容比较难，再进步就困难了。C 为正加速的曲线，表示练习初期进步较慢，随练习增加而逐渐加快。所表示的是由于练习者不能利用过去的经验或与过去的经验相反。经过一段练习以后，进步就快了，所以曲线呈正加速地上升了。

A 为 S 形的曲线，表示练习的进展先是正加速的，经过一段等速后，又变成负加速的，最后趋于停滞。所表示练习者对该项练习是从 0 开始的，所以开始是

完全不会，又没有过去的经验可利用，所从练习开始进步较慢，随练习的增加进步加快，后来由于练习已达到较高的水平，或者后来的练习内容比较难，再进步就困难了。

双手调节器是一种典型的动作技能操作仪器。它是通过双手的操作，合作完成设定的曲线轨迹的运动，即是右手完成目标的上下移动，左手完成目标的左右移动。以被试完成任务所用的时间及偏离轨迹的次数，作为衡量其多次练习后的进步水平。

我国心理学学者李家治等人，曾用双手调节器进行过动作技能的实验研究。他们对某个机器制造厂的九名车工，根据熟练程度分成两个组进行了测试。结果是熟练组比不熟练组的错误曲线明显减少得快。

『实验结果』

1．根据实验结果，列表整理完成时间及错误次数。

表 5－1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
时间										
次数										

2．绘制时间及次数的练习曲线。

『思考题』

1．根据练习曲线分析自身的动作技能练习效果。

2．分析自身在操作中常会出错的部位及原因。

3．联系平时对被试间的接触与了解，比较组内被试间差异及学习特点。

4．举一些可以练习双手协调性的生活实例。

5．想一想哪些职业对双手协调性要求较高。